

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

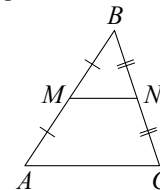
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

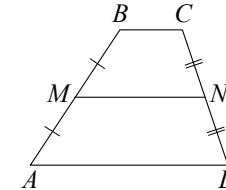
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

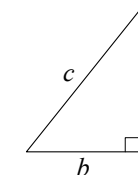
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



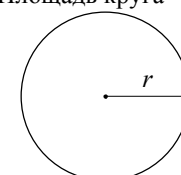
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

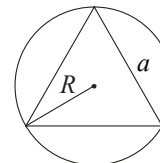
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

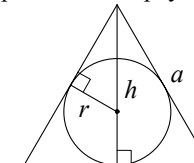
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

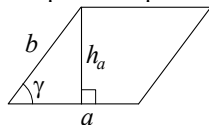


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

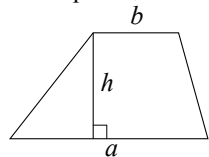
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

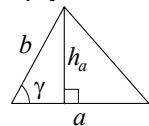
$$S = ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

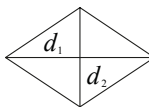
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Ромб

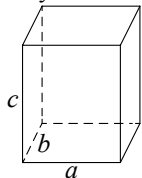


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

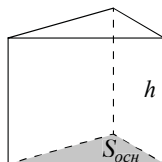
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



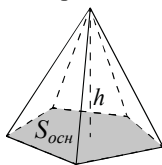
$$V = abc$$

Прямая призма



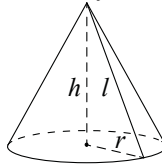
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

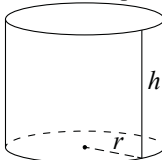
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

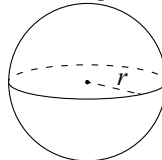
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

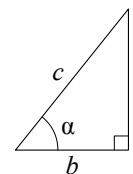


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

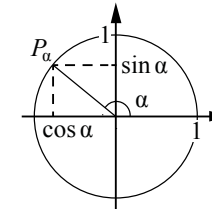


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



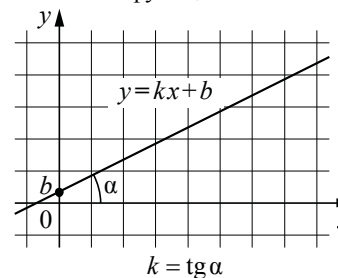
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

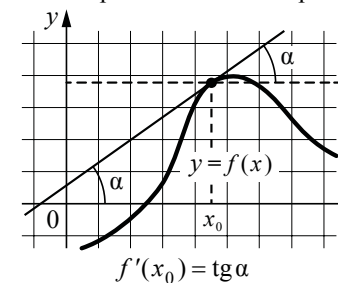
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101356

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Ромашки стоят 25 рублей за штуку. У Вани есть 120 рублей. Из какого наибольшего числа ромашек он может купить букет Маше на день рождения (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ | ЗНАЧЕНИЯ

А) высота футбольных ворот |

1) 65 см

Б) высота собаки в холке |

2) 74 км

В) высота Останкинской башни |

3) 244 см

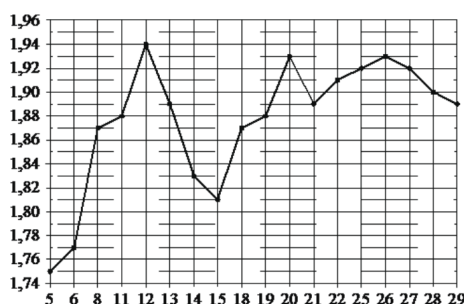
Г) длина реки Невы |

4) 540 м

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г. (1 балл)

Ответ:

3. На рисунке жирными точками показан курс австрийского шиллинга, установленный Центробанком РФ во все рабочие дни в январе 1999 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - цена австрийского шиллинга в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода курс шиллинга был больше 1,84 рубля. (1 балл)



Ответ:

4. Работа постоянного тока вычисляется по формуле $A = I^2 R t$, где I - сила тока, R - сопротивление, t - время. Пользуясь этой формулой, найдите A , если $t = 3$ с, $I = 5$ А и $R = 10$ Ом. (1 балл)

Ответ:

5. На олимпиаде по русскому языку участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух по 130 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом корпусе. При подсчёте выяснилось, что всего было 400 участников. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории. (1 балл)

Ответ:

6. В таблице даны результаты олимпиад по физике и химии в 10 «А» классе. Номер ученика Балл по физике Балл по химии 1 84 91 2 67 64 3 56 36 4 73 58 5 43 79 6 76 75 7 53 41 8 75 54 9 76 99 Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 130 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 70 баллов. Укажите номера учащихся 10 «А», набравших меньше 70 баллов по физике и получивших похвальные грамоты, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер ученика	Балл по физике	Балл по химии
1	84	91
2	67	64
3	56	36
4	73	58
5	43	79
6	76	75
7	53	41
8	75	54
9	76	99

Ответ:

7. На рисунке точками показано потребление воды городской

ТЭЦ на протяжении суток. По горизонтали указывается время, по вертикали - объём воды в кубометрах в час. Для наглядности точки соединены линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику потребления воды

данной ТЭЦ в течение этого периода.

Е. А. Ширяева Задачник ЕГЭбаз 2026 (тренажер)

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) ночь (с 0 до 6 часов) |

1) потребление воды падало в течение всего периода

Б) утро (с 6 до 12 часов) |

2) потребление воды сначала росло, а потом падало

В) день (с 12 до 18 часов) |

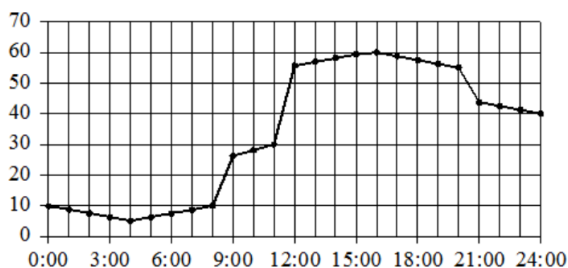
3) в течение всего периода потребление воды выросло более чем втрое

Г) вечер (с 18 до 24 часов) |

4) в течение всего периода потребление воды было меньше 20 кубометров в час

Ответ: А Б В Г

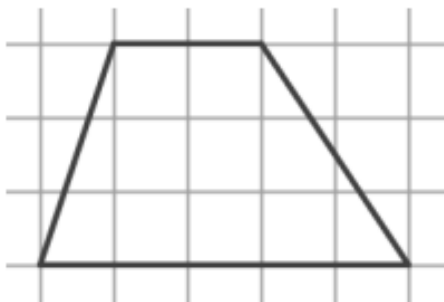
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

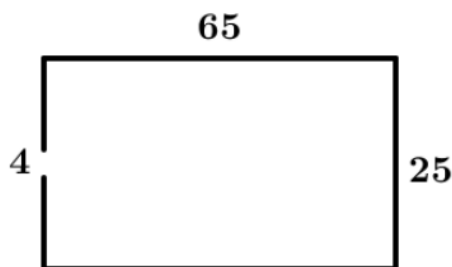
9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



Ответ:

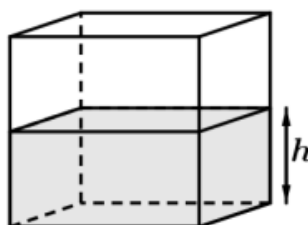
--	--	--	--	--	--	--	--

10. Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 25 м и 65 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 4 м. (1 балл)



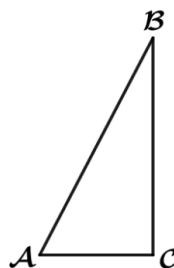
Ответ:

11. Вода в сосуде-призме находится на уровне $h = 100$ см. На каком уровне окажется вода, если её перелить в другой такой же сосуд, у которого сторона основания вдвое больше. Ответ дайте в сантиметрах. (1 балл)



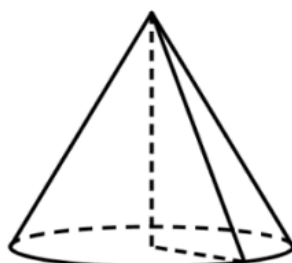
Ответ:

12. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\cos B = 0,96$, $AB = 50$. Найдите площадь треугольника ABC. (1 балл)



Ответ:

13. Объём конуса равен 15л, его высота равна 5. Найдите радиус основания конуса. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $2,3 + 1,92 : 1,6$ (1 балл)

Ответ:

15. В школе французский язык изучают 153 учащихся, что составляет 30% от числа всех учащихся школы. Сколько учащихся в школе (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $\log_3 351 - \log_3 13$ (1 балл)

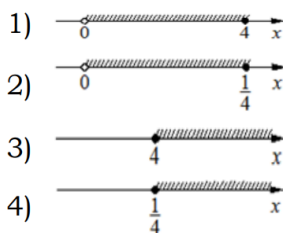
Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $\log_{13}(4x+35) = \log_{13} 3$ (1 балл)

Ответ:

18. На рисунке - четыре решения (числовые прямые, $x > 0$). Установите соответствие неравенства и решения: А) $\log_4 x \geq 1$ Б) $\log_4 x \leq -1$ В) $\log_4 x \geq -1$ Г) $\log_4 x \leq 1$ (1 балл)

РЕШЕНИЯ



Ответ:

19. Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 45, сумма цифр которого на 1 меньше их произведения. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 40 % меди, второй - 15 % меди. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 35 % меди. Масса первого сплава равна 20 кг. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах. (1 балл)

Ответ:

21. Если бы каждый из двух множителей увеличили на 1, то их произведение увеличилось бы на 8. На сколько увеличится произведение этих множителей, если каждый из них увеличить на 3 (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	3	1
2	3142	1
3	14	1
4	750	1
5	0.35	1
6	25	1
7	4321	1
9	10.5	1
10	176	1
11	25	1
12	336	1
13	3	1
14	3.5	1
15	510	1
16	3	1
17	-8	1
18	3241	1
19	1125 или 1215 или 2115	1
20	25	1
21	30	1
	Максимальный балл:	20